

Задачи

1. 01 - 638059 - УРОВЕНЬ 1

В треугольнике ABC на сторонах BC , AC и AB взяты соответственно точки A_1 , B_1 , C_1 так, что прямые AA_1 , BB_1 , CC_1 пересекаются в одной точке.

а) Докажите, что $\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} = 1$.

б) Пусть P — точка пересечения прямых AA_1 , BB_1 , CC_1 . Найдите отношение $\frac{AP}{PA_1}$, если известно, что точки B_1 и C_1 делят стороны AC и AB соответственно в отношениях $3 : 2$ и $2 : 1$, считая от вершины A .

Ответ:

7/2

 [Решение](#) |  [Видео](#)

2. 02 - 130173 - УРОВЕНЬ 3

Дан прямоугольник $ABCD$. Известно, что $CD = 3AD$. Точка M — середина стороны AD . На стороне CD отмечена точка N . Известно, что $CN = 2ND$. Точка K — середина отрезка CM .

а) Докажите, что точки B , N и K лежат на одной прямой.

б) Найдите KN , если известно, что $AD = 4\sqrt{5}$.

Ответ:

5

 [Решение](#) |  [Видео](#)

3. 03 - 151810 - УРОВЕНЬ 3

Высоты BH и DN параллелограмма $ABCD$, проведённые к его сторонам CD и BC соответственно, пересекаются в точке M . Диагонали параллелограмма пересекаются в точке O . Известно, что $CN : NB = CH : HD = 1 : 2$.

а) Докажите, что точки A , O и M лежат на одной прямой.

б) Найдите длину диагонали AC , если известно, что $DN = 4$.

Ответ:

б) $4\sqrt{3}$

 [Решение](#) |  [Видео](#)

4. 04 - 120327 - УРОВЕНЬ 4

В трапеции $ABCD$ точка E — середина основания AD , точка K — середина боковой стороны AB .

Отрезки CE и DK пересекаются в точке O .

- а) Докажите, что площади четырёхугольника $AKOE$ и треугольника COD равны.
б) Найдите отношение площади четырёхугольника $AKOE$ к площади трапеции $ABCD$, если $BC = 3$, $AD = 4$.

Ответ:

2/9

 [Решение](#) |  [Видео](#)



Ключ ответов

1

$7/2$

2

5

3

6) $4\sqrt{3}$

4

$2/9$